

KARYA TULIS ILMIAH

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI RakAman.id SEBAGAI ASISTEN DIGITAL UNTUK MENGURANGI FOOD WASTE DAN KERUGIAN FINANSIAL

Karya Tulis Ilmiah ini disusun secara mandiri sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pembagian ilmu pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital.



OLEH:
KHAERUL AHMAD EJASAPUTRA
ahmd project and development | 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Setiap rumah tangga pasti melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah dengan membeli bahan makanan atau produk konsumsi lainnya. Namun, pada kenyataannya, banyak makanan atau produk yang telah dibeli tersebut akhirnya tidak termakan dan justru dibuang begitu saja. Fenomena ini menciptakan masalah baru yang dikenal sebagai sampah pangan (*food waste*), yang lambat laun dapat memberikan dampak buruk bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan produk konsumsi terbuang sia-sia adalah keterbatasan daya ingat manusia. Masyarakat sering kali lupa terhadap tanggal kadaluarsa (*expired date*) dari produk yang mereka simpan di dalam kulkas, lemari, atau rak penyimpanan. Akibatnya, produk tersebut melewati masa simpan amannya sebelum sempat dikonsumsi. Dari sisi ekonomi, hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan atau kerugian finansial rumah tangga yang signifikan, karena uang yang telah dikeluarkan untuk membeli barang tersebut berakhir menjadi sampah secara cuma-cuma.

Selama ini, metode pencatatan tanggal kadaluarsa secara manual menggunakan media kertas dinilai kurang efektif karena rentan hilang dan tidak memiliki sistem pengingat aktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi inovatif berbasis teknologi yang praktis dan minimalis. Melalui pemikiran tersebut, dikembangkanlah sebuah aplikasi bernama **RakAman.id**. Aplikasi ini dirancang sebagai *Digital Expiry Assistant* yang berfungsi sebagai asisten pintar untuk mencatat dan memberikan pengingat sebelum produk kedaluwarsa, sehingga diharapkan mampu mengubah perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih efisien, hemat, dan ramah lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana rancangan alur kerja aplikasi RakAman.id sebagai *Digital Expiry Assistant* dalam mengelola data masa simpan produk?
2. Apakah penggunaan aplikasi RakAman.id efektif dalam mengurangi tindakan membuang barang (*food waste*) dan menekan kerugian finansial akibat kelalaian tanggal kedaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Menjelaskan konsep perancangan aplikasi RakAman.id sebagai solusi teknologi asisten digital yang mudah digunakan masyarakat.
2. Menganalisis efektivitas aplikasi RakAman.id dalam membantu memantau masa simpan produk guna mencegah pemborosan finansial rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, di antaranya:

- **Bagi Pembaca/Masyarakat:** Memberikan wawasan dan solusi praktis dalam mengelola manajemen dapur atau belanjaan rumah tangga agar lebih teratur dan hemat.
- **Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan:** Menjadi referensi atau contoh nyata bagaimana teknologi digital sederhana dan minimalis dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi sehari-hari.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep *Food Waste* dan Perilaku Konsumsi Rumah Tangga

Food waste atau sampah pangan merujuk pada produk makanan atau bahan pangan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang dan dibiarkan membusuk begitu saja. Di dalam konsep ekonomi konsumsi, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan utilitas (nilai guna) barang. Faktor utama pemicu pola konsumsi yang tidak efisien ini pada skala rumah tangga adalah buruknya manajemen penyimpanan (*inventory management*) serta kelalaian dalam melacak tanggal kadaluarsa (*expired date*) produk sebelum masa berlakunya habis.

2.2 Dampak Finansial Akibat Pemborosan Produk

Secara finansial, pembuangan barang belanjaan yang kadaluarsa berdampak langsung terhadap kebocoran anggaran rumah tangga. Setiap produk yang dibuang mewakili sejumlah nilai uang (*opportunity cost*) yang hilang secara percuma. Manajemen keuangan yang cerdas menuntut adanya kontrol ketat terhadap barang-barang yang memiliki masa tenggat pemakaian pendek, seperti bahan makanan, obat-obatan, dan produk kosmetik, agar pengeluaran konsumsi tidak berubah menjadi kerugian ekonomi bersih (*net economic loss*).

2.3 Peran Teknologi Asisten Digital (*Digital Expiry Assistant*)

Asisten digital berbasis aplikasi seluler (*mobile application*) menawarkan solusi mitigasi risiko kelupaan melalui otomatisasi komputasi. Dibandingkan pencatatan manual di kertas yang statis dan mudah hilang, aplikasi digital mampu mengolah data tanggal kadaluarsa secara dinamis, menghitung sisa hari secara otomatis (*real-time countdown*), dan mengirimkan pesan peringatan (*push notification*). Intervensi teknologi ini berfungsi sebagai stimulus psikologis yang mengingatkan pengguna untuk segera memanfaatkan produk, sehingga memicu perubahan perilaku konsumsi yang lebih bijak dan terencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode **Research and Development (R&D)** atau Penelitian dan Pengembangan. Fokus dari metode ini adalah merancang, membangun, dan menguji efektivitas sebuah produk teknologi berupa aplikasi berbasis Android bernama **RakAman.id** yang berfungsi sebagai *Digital Expiry Assistant*.

3.2 Alur Sistem Aplikasi [RakAman.id](#)

Sistem pada aplikasi RakAman.id dirancang secara minimalis untuk memastikan kemudahan penggunaan (*user-friendly*). Alur operasional aplikasi dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. **Tahap Input:** Pengguna memasukkan data berupa nama produk beserta tanggal kadaluarsanya ke dalam antarmuka aplikasi.
2. **Tahap Pemrosesan:** Sistem menyimpan data tersebut secara terstruktur dalam database lokal, lalu algoritma aplikasi secara berkala menghitung mundur sisa masa simpan produk berdasarkan tanggal saat ini.
3. **Tahap Output:** Ketika produk mendekati batas kadaluarsa, sistem otomatis memicu notifikasi pengingat pintar (*smart reminder*) ke layar ponsel pengguna.

3.3 Subjek dan Lokasi Uji Coba

Untuk menguji performa dan kebermanfaatan aplikasi, dilakukan uji coba skala kecil yang melibatkan kelompok pengguna terdekat (seperti lingkungan pertemanan, keluarga, dan masyarakat sekitar). Uji coba dilakukan secara mandiri dengan meminta subjek memasang aplikasi RakAman.id dan menggunakannya untuk memantau produk harian mereka selama kurun waktu minimal 7 hari.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara:

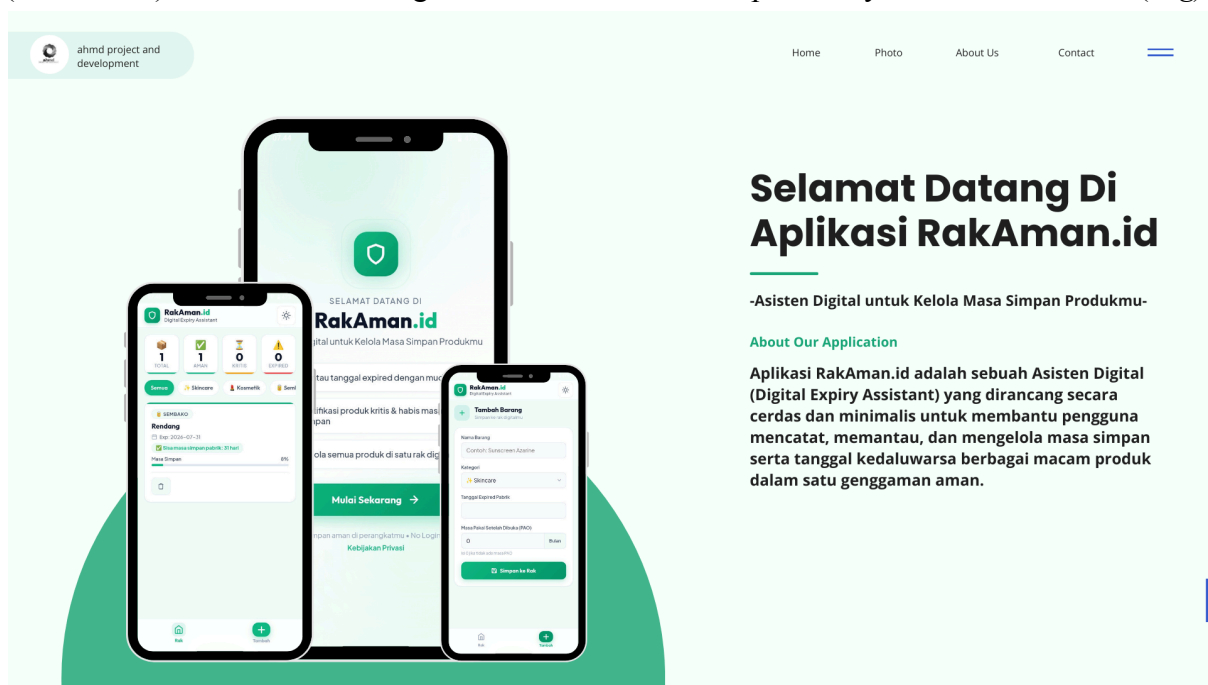
- **Observasi Teknis:** Menguji apakah sistem pencatatan database dan fitur notifikasi pada aplikasi berjalan lancar tanpa kesalahan (*error/bug*).
- **Kuesioner (Angket):** Menyebarkan kuesioner digital (Google Form) kepada subjek setelah masa uji coba untuk mengukur respons mereka terkait kemudahan tampilan aplikasi dan kontribusinya dalam mencegah barang terbuang sia-sia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengembangan Aplikasi [RakAman.id](https://rakaman.id)

Aplikasi RakAman.id telah berhasil dikembangkan sebagai prototipe asisten digital (*Digital Expiry Assistant*) berbasis Android dengan antarmuka yang minimalis. Sistem database aplikasi terbukti mampu menyimpan data nama produk dan tanggal kadaluarsa dengan akurat. Pengujian teknis menunjukkan bahwa algoritma penghitungan mundur (*countdown*) sisa hari berfungsi secara *real-time* tanpa adanya kendala sistem (*bug*)



Gambar 4.1 Antarmuka Aplikasi RakAman.id dan Penjelasan Singkat.

Sistem notifikasi pintar (*smart reminder*) yang tertanam di dalam aplikasi juga berhasil terpicu secara otomatis untuk memunculkan pesan pengingat di layar ponsel pengguna ketika masa simpan suatu produk tersisa beberapa hari lagi.

4.2 Pembahasan Efektivitas Aplikasi

Berdasarkan hasil uji coba mandiri selama 7 hari kepada kelompok pengguna skala kecil, aplikasi RakAman.id terbukti memberikan dampak positif yang signifikan pada dua sektor utama:

1. **Pengurangan *Food Waste* (Sampah Pangan):** Sebelum menggunakan aplikasi, pengguna seringkali melewati masa simpan bahan makanan atau produk harian

karena murni faktor lupa. Setelah menggunakan RakAman.id, keberadaan notifikasi pengingat aktif berhasil mendorong pengguna untuk segera mengonsumsi atau memanfaatkan produk tersebut sebelum membusuk atau kadaluwarsa.

2. **Efisiensi Finansial Rumah Tangga:** Dengan berkurangnya jumlah barang atau makanan yang terbuang secara sia-sia, anggaran pengeluaran belanja rumah tangga menjadi jauh lebih efisien. Nilai ekonomi dari produk yang dibeli dapat dimanfaatkan secara utuh hingga 100%, sehingga kerugian finansial akibat kelalaian membeli barang yang berujung di tempat sampah dapat ditekan secara optimal.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi sederhana dalam bentuk asisten digital terbukti efektif mengubah perilaku konsumsi masyarakat dari yang awalnya pasif dan kurang teratur menjadi lebih terencana, rasional, dan bertanggung jawab.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi RakAman.id berhasil dirancang dan dikembangkan sebagai *Digital Expiry Assistant* yang minimalis dengan tiga alur kerja utama, yaitu penginputan data produk, pemrosesan hitung mundur sisa hari berbasis database lokal, serta *output* berupa notifikasi pengingat pintar.
2. Penggunaan aplikasi RakAman.id terbukti sangat efektif dalam membantu pengguna memantau masa simpan produk konsumsi, sehingga mampu mengurangi tindakan membuang barang (*food waste*) secara signifikan dan menyelamatkan anggaran finansial rumah tangga dari pemborosan materi yang sia-sia.

5.2 Saran

Meskipun aplikasi ini sudah berfungsi dengan baik, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang:

1. **Pengembangan Fitur Otomatisasi:** Disarankan untuk menambahkan fitur pemindai kode batang (*barcode scanner*) atau teknologi AI pemindai teks foto (OCR) agar pengguna tidak perlu mengetik nama produk dan tanggal kadaluarsa secara manual.
2. **Integrasi Cloud Database:** Penyimpanan data dapat dikembangkan menggunakan sistem berbasis *cloud* (awan) agar pengguna dapat mengakses daftar barang belanjaan mereka dari berbagai perangkat yang berbeda secara fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pangan Nasional (Bappenas). (2024). *Laporan Analisis Food Waste dan Dampak Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
2. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education. (Digunakan untuk landasan teori perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen).
3. Mulyadi, A. (2023). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Mobile*. Informatika Bandung. (Digunakan untuk landasan teori pembuatan aplikasi asisten digital dan push notification).
3. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. (Digunakan untuk landasan metodologi penelitian bab 3).
4. World Bank. (2025). *Food Waste and its Environmental and Economic Impacts in Developing Countries*. Washington D.C: World Bank Publication.

